RISC-V 动态记忆管理软件需求规格说明书

软件需求工程 2026 Milestone 3 版本 0.5 真实数据与本地模型 2026 年 10 月 20 日

1 目的与范围

本系统为长期英文对话提供结构化记忆、状态解析和证据问答，帮助使用者区分当前事实与历史事实。交付目标是可运行的单机 Web 应用、源代码、统一 Memory JSON、测试和对照实验及报告。需求依据课程项目 PDF 第 9–11 页，继承 M2 的离线文本处理范围。

使用者包括进行问答与证据检查的评测者，以及导入数据和运行实验的团队成员。系统按课程数量要求处理团队自行选择的 6 段 LoCoMo 对话，4 段用于开发，2 段仅作最终独立测试。范围不含多模态、多语言、分布式部署、在线学习和复杂图推理。关系可视化、来源跳转和基本不确定性提示属于本期范围。

2 关键术语与查询约束

Memory 是来源可追溯的事实或观察记录。session_time 是对话记录时间；event_time 是事实所述事件的时间。两者不得混用；相对时间以会话时间解释，无法解释时保留原词并标为未知。标识由对话、轮次和句内位置稳定生成。

有效性表示某条记忆在本次问题、人物、属性与 as_of 时间下的适用性，不是永久状态。未指定 as_of 时，以所选对话的最后已知会话时间为参照并在页面显示；不使用电脑当前时间。明确 ISO 日期可转为该日结束，其他含糊历史问题要求使用者补充时间。

关系	语义与证据要求
RETAIN	同值事实相互印证，或属性可并存；较早不等于无效
UPDATE	同一实体、同一过程的可靠后续阶段推进
SUPERSEDE	同一实体、同一单值属性的后续事实取代较早回答状态
CONFLICT	同一单值属性存在互斥值，且没有可靠时间顺序或解释

旧事实保留用于历史查询。不同人物、不同属性、集合型爱好和未实现计划不得随意互相替代。CONFLICT 为 M2 已承诺的基础处理；复杂冲突消解仍属于扩展。

3 业务用例

UC01 导入对话并查看记忆；UC02 查询当前状态；UC03 指定时间查询历史状态；UC04 检查原始证据和状态关系；UC05 导出记忆与查询；UC06 运行隔离的预测和评分。全部用例均应提供可理解的错误反馈，不足证据时明确拒答。

4 功能需求

以下 P0 为课程必做或完成闭环所需，P1 为 M2 承诺或支持可维护性的要求。编号用于实现与验收追踪，详细测试见附录。

ID	优先级	可检验的要求
FR01	P0	导入课程原始或规范化 JSON；校验对话、轮次和时间；错误输入不破坏现有数据
FR02	P0	从原文自动生成记忆，保留内容、实体或观察主体、属性、时间和完整来源；未知项不得编造
FR03	P0	页面按对话浏览、筛选记忆；选择记忆能看到原始会话轮次和完整文本
FR04	P0	根据问题从所选对话历史自动选出 Top-K 候选，输出 ID、分数和所用检索方法
FR05	P0	对相关事实给出 RETAIN、UPDATE 或 SUPERSEDE 与理由；无法判断时输出基础 CONFLICT
FR06	P0	按问题实体、属性、as_of 选择有效证据；历史查询不得被较晚事实覆盖
FR07	P0	基于所选证据回答并关联来源；无证据或冲突、时间未知时明确不确定
FR08	P0	页面展示候选、关系、时间参照和有效性，支持检查至少一条完整查询链路
FR09	P0	导出统一 JSON，必需字段完整、ID 唯一且稳定；导出结果可被 JSON 解析器读取
FR10	P0	在相同条件下准备 Full Text、Vector RAG 与动态方法，输出逐题预测和三项课程指标
FR11	P0	开发与测试划分可审计；标准答案、证据和关系仅供评分，不进入主流程推理
FR12	P1	查询记录包含版本、方法、候选、关系、有效证据、答案与耗时，便于复现
FR13	P1	时间缺失、计划和互斥证据有独立状态；不悄悄选择输入顺序最后一条事实
FR14	P1	导入先校验后提交；原始数据不被覆盖；失败后旧数据仍可查询

FR02 的验收包含来源正确性与抽取覆盖率两个维度：来源必须逐条可定位；语义抽取在开发集人工抽样评审。当前规则与逐句保留实现不能自动获得“全量英文语义抽取已完成”的结论。FR10 的正式验收需要真实模型与团队选定数据，小样例回归不替代它。

FR04 的检索失败必须进入逐题记录。FR06 只能在已召回候选内解析，不保证弥补检索漏召回；因此分别报告候选召回与有效证据召回，定位两阶段错误。

5 数据和外部接口

Memory 字段约定：memory_id、conversation_id、content、entity、attribute、value、session_time、event_time、time_expression、time_basis、modality、extraction_method、source。source 保存 session、turns 数组和原始 text。事件时间可为 null；空值不等于当前时间。多条句子允许指向同一原始轮次。

查询输入为 conversation_id、question、k，可选 as_of、entity、attribute、method、open_domain。通用问答模式不从黄金标注指定人物和属性；历史问题应显式给出时间。输出 query_id、时间参照、候选列表、关系边、逐条有效性、effective_ids、answer、answer_status、evidence_ids 和上下文。查询有效性不会写回 Memory。时间均使用数据语料的本地时间，当前契约拒绝带时区偏移的混合输入。

接口	输入或输出	失败行为
GET /api/conversations	对话 ID、会话和轮次数	服务异常返回非成功状态
GET /api/memories	conversation_id；对应 Memory	未知对话返回 404
POST /api/import	data；校验后的导入统计	无效 JSON 或重复 ID 返回 400
POST /api/query	查询对象；完整解析结果	空问题、非法 K 或时间返回 400
GET /api/export	Memory 集合与 Schema 版本	输出为 UTF-8 JSON
GET /api/health	健康状态、向量可用性	不泄露模型凭证

K 为 1–100 的整数；默认 10。导入大小上限 20 MiB，超出返回 413。Vector 方法使用实际本地 MiniLM 权重，缺少模型时明确不可用。Full Text 以重叠窗口覆盖完整历史，384 token 窗口、96 token 重叠；比较所有窗口后抽取一个答案，不先按相关性删减窗口。该实现为全文抽取式 QA，不等同于长上下文生成模型。

6 非功能需求

ID	要求与验收
NFR01 可追溯	每条导出记忆有有效来源；自动核对原句属于相应原始轮次
NFR02 可复现	保存数据哈希、代码版本、模型标识、K、种子和逐题输出
NFR03 一致性	查询不修改历史；重复构建同一语料得到相同 ID；导入失败可恢复
NFR04 易用性	页面能定位来源、显示未知和错误；窄屏无整页横向溢出
NFR05 本地配置	默认仅监听 127.0.0.1；不在文档、导出或代码中保存密钥
NFR06 可维护	导入、抽取、检索、解析、评分分别实现，关键边界有自动回归测试

语料规模、向量构建和模型调用延迟需在目标机器实测，不将人工小样例耗时作为课程长对话性能保证。上述结构性标准为团队验收要求，课程没有指定的准确率或毫秒级阈值不擅自增加为硬性指标。

7 验收与评测

验收场景	预期行为	需求
单条有来源的事实	答案能回到原文	FR02 FR03 FR07
同一收养过程多阶段	当前返回后续阶段，前序仍可查看	FR05 FR06
指定历史日期	选择当时状态，排除未来事实	FR06
不同人物或不同属性	不串人物，不互相覆盖	FR04 FR05
多项爱好	保留可以并存的值	FR05
互斥事实、时间不明	明确不确定并保留证据	FR07 FR13
空问题、重复轮次、坏时间	返回可理解的错误，旧数据可继续使用	FR01 FR14
导出与重复构建	JSON 可解析、字段完整、ID 稳定	FR09
三方法正式实验	使用指定 4+2 划分；无标注泄漏	FR10 FR11

QA F1：答案先转小写、移除英文标点和冠词、按空白分词，以 token 多重集合计算 P、R 和 F1；多参考答案取最大值。空预测与空参考同时为空时为 1，否则为 0。课程官方评分器提供后优先使用官方定义，并在报告记录差异。

Recall@K：把前 K 条候选 Memory 的 source.turns 合并去重，与黄金证据轮次集合比较。单题召回为交集大小除以黄金集合大小，再对有证据题宏平均；无标注证据题不计入分母并报告数量。有效证据召回单独统计，避免混同候选阶段。

动态状态准确率：评分单位暂定为有序的来源关系对，正确标签数除以全部黄金关系对数。未召回关系对记为错误，不能只挑系统输出的关系评分。若课程合并 UPDATE 与 SUPERSEDE，按课程规则重映射。普通基线不输出关系时标 N/A。最终以课程实际动态标注形式为准。

Full Text 输入整段原始对话；Vector RAG 从同一 Memory 集合检索后直接回答；Dynamic Vector 使用相同候选并启用解析。Hybrid 为另列方法，不能用检索器不同的结果单独证明解析模块贡献。固定回答模型、窗口策略、K、语料和评分口径，分别记录三次重新推理及均值、标准差。CPU ONNX 无随机采样，种子仅记入运行元数据，不把确定性重复解释为独立随机实验。回归样例不参与课程主表。

8 需求追踪与变更控制

需求组	实现位置	验证证据
FR01 FR02 FR09	normalize_dataset、extract、export_bundle	数据适配、来源一致性、ID、导出测试
FR03 FR08	frontend/main.jsx 与 Web API	浏览器当前、历史、冲突与窄屏检查
FR04 FR05 FR06 FR13	Engine.query、relation、resolve	当前和历史、多实体、多属性、计划、冲突测试
FR07 FR12	查询返回对象、experiment.py	答案、来源、逐题输出和配置文件
FR10 FR11	predict、score、check_split	标注隔离、4+2 划分门禁；真实模型实验与项目自定划分核查
FR14 NFR03	POST /api/import、只读查询	无效导入保留数据、查询不改写测试
NFR01 – NFR06	各模块与日志	54 项自动测试及浏览器记录，详见 M4

M3 的批准标准是需求没有未解释的关键歧义，每项必做都有验收方法，且团队完成一次真实评审。当前版本可用于评审，不能代填团队签名或推定成员已批准。详细用例、Schema、API 样例与逐项映射见独立附录；正文和附录适用同一版本。

变更应记录来源、受影响需求、接口、测试和排期，由需求负责人提交、另一成员评审。M2 已识别的变更包括：纠正截止日期；把 Full Text 与 TF-IDF 区分；细化 F1 与关系准确率；将全局 active 改为查询时有效性。整合版沿用仓库约定的 src 目录，使用 React 与 ECharts；构建资源可离线加载。原 ZIP 不含源码，这些模块属于本次新增实现。

9 责任与计划

沿用 M1：周一烁统筹，米冬妮管理版本与过程，周卓然负责需求和 Schema，蒋恺家负责检索与状态逻辑，狄毓灵负责前端与展示。这里是既有角色的后续建议分工，不是本次生成物已由各成员完成的声明。

10 月 19 日形成可评审规格与原型；10 月 20 日完成 M3 第二轮团队评审和 M4 集成；10 月 21 日修订与缓冲并冻结演示；10 月 22/23 日按实际安排展示；10 月 24 日 20:00 前准备提交，课程截止为当日 24:00。M5 冻结与独立评测安排见计划文件。

仓库地址现已确认，用户提供的 main ZIP 含 M1/M2 和过程材料，不含源码、数据或 Git 历史。公开 LoCoMo 已下载并实际接入；本版采用团队自选划分：conv-26/30/41/42 开发、conv-43/44 留出。用户已确认六段及划分由团队自主选择，无需等待老师指定。动态标注仍需独立人工复核，评分口径、真实团队编号、展示日和附件规则按实际要求核对。

10 参考材料

课程 0 - Project (2026).pdf 第 3 – 7、9 – 13 页；RISC-V 的 M1、M2、提案 PDF 与仓库 main ZIP；LoCoMo 官方仓库 https://github.com/snap-research/locomo 。示例数据和当前实现能力的证据见 M4 测试报告，课程最终实验见 M5 后续运行记录。